

ÉLECTRISATION

Activité 1

Dès l'Antiquité, on observe que l'ambre, après avoir été frotté contre de la laine acquiert la capacité d'attirer certains corps légers. Le terme "électricité" a été créé au xvii^{ème} siècle d'après le mot grec *elektron*, ambre.

Comment modéliser un phénomène électrostatique ?

Document 1: Électrisation par influence, électrisation par contact

Selon leur composition, les corps ont des réponses différentes à l'influence de charges électriques :

1. On approche un matériau chargé d'un matériau conducteur : la répartition des charges est modifiée dans le conducteur
2. On l'approche d'une substance dipolaire ; les dipôles s'orientent
3. On met en contact un objet chargé avec un objet conducteur : la charge électrique se répartit à la surface
4. On le met en contact avec un objet non conducteur : une partie de la charge est transférée à l'objet à l'endroit du contact puis les deux objets se repoussent

Document 2: Force électrostatique, loi de Coulomb

La force électrostatique modélise l'action d'un corps chargé sur un autre. Cette force est décrite par la loi énoncée par Coulomb en 1785 :

$$F_e = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2}$$

où d est la distance entre les centres des objets en mètre (m), q_1 et q_2 sont les charges électriques portées par les objets 1 et 2 en coulomb (C) et $k = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$.

1. Frotter l'une après l'autre deux pailles contre un morceau de papier essuie-tout. Approcher ensuite les deux pailles l'une de l'autre. Qu'observe-t-on ? Interpréter.
2. Frotter une baguette de verre contre un morceau de papier essuie-tout. Approcher ensuite la baguette de la paille. Qu'observe-t-on ? Interpréter.
3. Approcher la paille électrisée d'une petite boule d'aluminium suspendue. qu'observe-t-on dans un premier temps ? Interpréter. Mettre la paille en contact de la boule d'aluminium. Qu'observe-t-on ?
4. À l'aide du matériel à disposition, comment dévier sans contact un filet d'eau ?
5. Expliquer pourquoi dans l'expérience précédente, le filet d'eau subit une force d'attraction et non de répulsion.
6. Après avoir rappelé l'expression de la force d'interaction gravitationnelle, identifier ses similitudes et ses différences avec la loi de Coulomb.
7. Expliquer ce qu'il se passe lorsque nos cheveux montent en l'air après avoir enlevé un pull. Comment modélise-t-on cette interaction ? Plateau, lamelle, tige vesticale.
8. L'électroscope est constitué d'un plateau métallique relié à une tige verticale métallique fixe. une lamelle métallique peut osciller librement autour d'un axe horizontal lié à cette tige. Prévoir ce qui va se passer si on électrise par contact le plateau à l'aide d'un bâton d'ébonite frotté

et chargé négativement. Consulter l'animation "Electroscope" via le QR-code ci-contre.
Le vérifier expérimentalement. Que se passe-t-il lorsqu'on touche le plateau avec la main ? Quelle propriété du corps humain est ainsi mise en évidence ?